

FATEC JAHU
LISTA DE EXERCÍCIOS I – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE PYTHON
APREDIZAGEM DE MÁQUINA
Prof. Me. Tiago Antonio da Silva

Objetivo: Nesta lista você deverá exercitar os conceitos básicos da linguagem Python, desde os fundamentos da linguagem, até orientação a objetos.

Instruções: Crie um arquivo do Jupyter Notebook com todos os exercícios abaixo. Adicione o markdown com o enunciado dos exercícios, seguido por uma célula com o código Python

QUESTÕES

- 1) Crie uma classe Aluno que armazene o nome e uma lista de notas. Implemente um método para calcular a média e outro para verificar se o aluno foi aprovado (média ≥ 6).
- 2) Crie uma classe Conversor que possua um atributo privado taxa_dolar. Implemente métodos para atualizar a taxa (com validação para não aceitar valores negativos) e para converter um valor de Real para Dólar.
- 3) Crie as classes Livro e Biblioteca. A classe Biblioteca deve conter uma lista de objetos do tipo Livro. Implemente métodos para adicionar livros e listar todos os títulos disponíveis.
- 4) Crie uma classe base Veiculo com atributos como marca e modelo. Crie subclasses Carro (com número de portas) e Moto (com cilindradas). Ambas devem herdar as características da classe pai.
- 5) Crie uma classe base Pagamento com um método processar(). Crie as subclasses PagamentoCartao e PagamentoBoleto. Cada uma deve implementar o método processar() exibindo uma mensagem específica de como o valor será debitado.
- 6) No contexto de IoT, crie uma classe Sensor que armazene ID e tipo. Crie um script que permita ao usuário cadastrar vários sensores em um dicionário, onde a chave é o ID e o valor é o objeto Sensor.
- 7) Crie uma classe Usuario com login e senha. Implemente um método que valide se a senha possui pelo menos 8 caracteres e um caractere especial. Se não atender, o sistema deve solicitar uma nova senha.

- 8) Crie uma classe Camera e uma classe Telefone. Crie uma terceira classe Smartphone que herde de ambas, demonstrando como o objeto final pode acessar métodos de as duas classes originais.
- 9) Crie uma classe Funcionario que possua um método registrar_entrada(). Utilize o módulo datetime para capturar o horário exato em que o método foi chamado e armazene isso em uma lista de logs dentro do objeto.
- 10) Crie uma classe Calculadora que contenha apenas métodos estáticos para operações como soma, subtração e raiz quadrada. O objetivo é usar a classe como um "namespace" de funções utilitárias sem precisar instanciá-la.